不定积分求解

梁九畦

整体考虑方向：

1、常见函数的不定积分

2、线性性拆分

3、凑微分

4、换元法

5、规律 (1) 含 $\sqrt{a^2-x^2}$ —— 设 $x=a\sin t$

(2) 含 $\sqrt{a^2+x^2}$ —— 设 $x=a\tan t$ 或 $x=a\sinh t$

(3) 含 $\sqrt{x^2-a^2}$ —— 设 $x=a\sec t$ 或 $x=a\cosh t$

(4) 当分母阶数较高时，可采用倒代换 $x=\frac{1}{t}$

(5) 有两个及以上的根式 $\sqrt[n]{x}, \cdots, \sqrt[m]{x}$ 时，

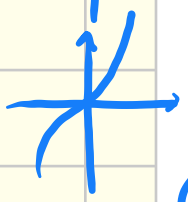
可令 $x=t^n$（n为各根指数的最小公倍数）

(6) 含 $\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ …时，都应将无法处理

的部分设为 t

(7) 含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 时，考虑根号内换元法

$\cosh t=\frac{e^t+e^{-t}}{2}$



$\sinh t=\frac{e^t-e^{-t}}{2}$

$(\sinh t)'=\cosh(t)$

$(\cosh t)'=\sinh(t)$

$\sinh^2(t)+1=\cosh^2(t)$

6、积累常用不定积分

(1) $\int\frac{1}{\cos x}dx=\ln|\sec x+\tan x|+C=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sin x}{1-\sin x}+C$

(2) $\int\frac{1}{\sin x}dx=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$

(3) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx = \ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + C$

$(a>0)$

(4) $\int \frac{1}{x^2+a^2}dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

(5) $\int \ln x \, dx = x\ln x - x + C$

(6) $I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}dx$

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2a^2n} I_n + \frac{x}{2a^2n(x^2+a^2)^n}$$

$$I_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{1}{a}x + C$$

$$I_2 = \frac{1}{2a^3}\arctan\frac{1}{a}x + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + C$$

7、递推关系式

8、$I = \square \xlongequal{\text{处理}} \triangle + kI$ $\Rightarrow$ 解出 I

9、分部积分法

(·Euler公式)

- 倒代换

1、原理：通过"倒转变量"，把分母的高次幂转化为分子的低次幂

2、适用场景

(1) 分母幂次 − 分子幂次 ≥ 2 （核心判断条件）

(2) 分母含 $x^n(a+bx)^m$ （n、m 为正整数），且 $n+m$ 较大

eg. $\int \frac{1}{x^2(1+2x)^3}dx$

(3) 分母是 x 的高次幂与根式的组合

eg. $\int \frac{1}{x^4\sqrt{x^2-1}}dx$

(4) 积分式含 $\frac{1}{x^k(1+x^m)}$ （k、$m \in N_+$，$k+m \geq 3$），直接拆分难

二、凑微分

1、目的(作用)：把unfamiliar的积分"改头换面"成背过的基本积分形式/好求一点的积分

2、常用技巧+套路

(1) observe the form of "整体+导数"

skills要点：看到类似 x^n、$\sqrt{x}$、e^x、$\ln x$ 等整体时，先看看其导数是否就在旁边

(2) 拆项、合并，制造"整体+导数"形式

especially，分式 $\dfrac{x^{n-1}+\cdots}{x^n+\cdots}$

(3) 三角的配凑

skills：遇到 $\sin^m x\cos^n x$ 时，利用"三角恒等变换"、或"拆一个 $\sin x$ 或 $\cos x$ 到 dx 里去"等，立志于化成 $f(\sin x)\cdot\cos x$，$f(\cos x)\cdot\sin x$，$f(\tan x)\cdot\sec^2 x$，$f(\sin 2x)$，$f(\cos 2x)$ 这类形式，再换元

(4) 指对，反三角 $\Rightarrow$ 去留意/构造